

◆ 1 Server-Side Session (Classic Stateful Auth)

Workflow / Life Cycle:

1.  **Register/Login**
 - User login → password doğrulama
 - Server session açar → `req.session.userId, req.session.auth = true`
 2.  **Session Storage**
 - Cookie ile client'e session id gönderilir (`connect.sid`)
 3.  **Protected Route**
 - Client cookie gönderir → server session kontrol eder (`req.session.auth`)
 - Geçerli ise route çalışır, değilse 401
 4.  **Logout**
 - Server session destroy edilir
 - Cookie client'de geçersiz olur
 5.  **Expiration**
 - Session timeout'a göre otomatik destroy veya Redis/Memory cleanup
-

◆ 2 JWT (Stateless Token-Based Auth)

Workflow / Life Cycle:

1.  **Login**
 - User login → password doğrulama
 - Server JWT üretir (payload: userId, iat, exp)
2.  **Client Storage**
 - Token LocalStorage / Cookie / Secure Storage'da saklanır
3.  **Authenticated Request**
 - Client request → `Authorization: Bearer <token>` header ile gönderir
 - Server token verify eder (signature + expiration)
4.  **Token Expiration**
 - Token süresi dolunca invalid
 - Client refresh token ile yeni token alabilir (opsiyonel)
5.  **Logout / Revocation**
 - Stateless → token invalidate etmek zor (blacklist/DB gerek)

◆ Karşılaştırmalı Özet Tablo

Özellik	Session (Stateful)	JWT (Stateless)
Storage	Server memory / Redis	Client (LocalStorage / Cookie)
Auth check	<code>req.session.auth</code>	<code>verify(token)</code>
Logout	<code>session.destroy()</code> → anında geçersiz	Token süresi dolana kadar geçerli
Scaling	Zor, stateful	Kolay, stateless
Browser uyumu	Çok iyi (cookie)	SPA / mobile / server-to-server ideal
Expiration	Session timeout	<code>exp</code> claim, refresh token opsiyonel
Revocation	Kolay	Zor (blacklist)